

LAPORAN PRAKTIKUM 3

Batch Data Analytics & Visualization Layer

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Big Data

Dosen Pengampu: Bapak Muhayat, S.Ag., M.IT.



Oleh:

Siti Magfiratun Warahmah

Nim: 230104040059

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2026**

1. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep Visualization Layer dalam arsitektur Big Data.
2. Menggunakan Power BI untuk membuat dashboard analitik.
3. Menghubungkan dataset hasil pemrosesan Spark ke dalam tools Business Intelligence.
4. Membuat KPI sederhana dari dataset e-commerce.
5. Menyajikan insight bisnis dari data yang telah diproses.

2. Konsep Dasar

2.1 Data Pipeline

Data pipeline merupakan proses alur pengolahan data yang dimulai dari data mentah hingga menjadi informasi yang siap digunakan untuk analisis. Dalam praktikum ini data pipeline terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

Raw Dataset (CSV) → Spark Processing → Clean Data (Parquet) → Analytics Layer → Serving Layer → Visualization Layer.

2.2 Analytics Layer

Analytics Layer merupakan tahap analisis data yang bertujuan untuk menghasilkan metrik bisnis dari dataset yang tersedia. Pada tahap ini dilakukan proses agregasi data untuk menghasilkan beberapa indicator. Proses analisis ini dilakukan menggunakan PySpark yang mampu memproses data dalam skala besar secara efisien.

2.3 Visualization Layer

Visualization Layer merupakan tahap terakhir dalam pipeline Big Data yang berfungsi untuk menampilkan hasil analisis data dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami.

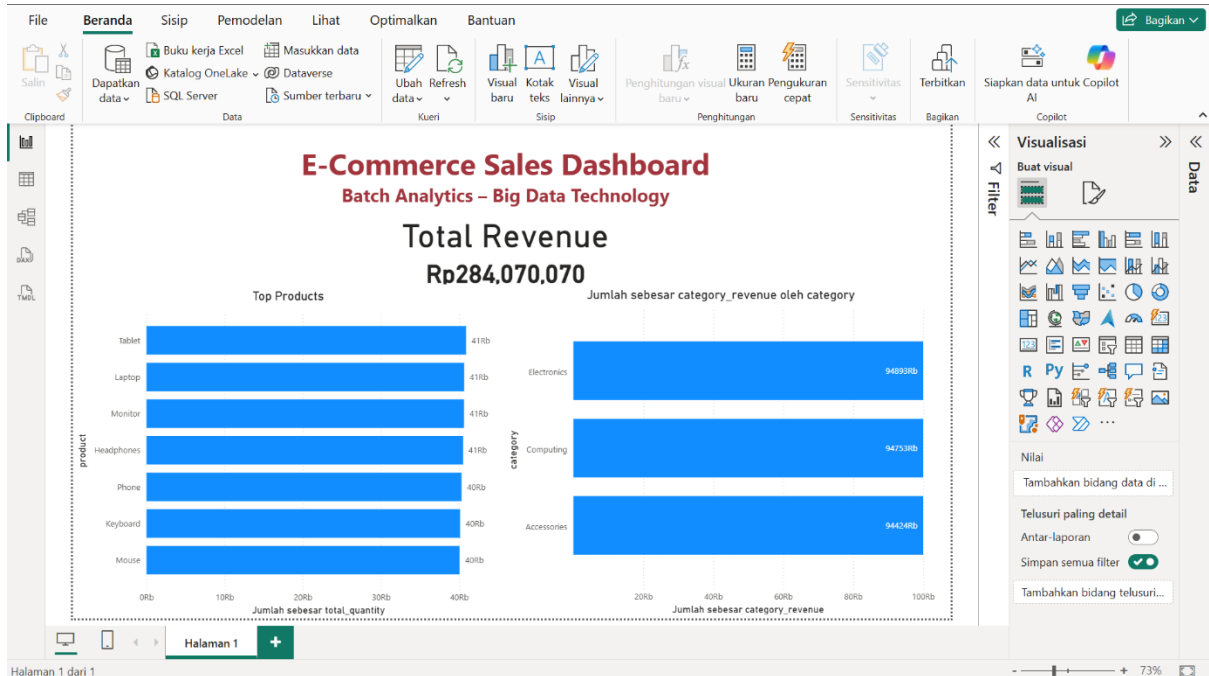
Pada tahap ini data yang telah diproses sebelumnya ditampilkan dalam bentuk dashboard menggunakan Power BI. Visualisasi yang digunakan antara lain KPI card, bar chart, dan dashboard analytics sehingga pengguna dapat memahami informasi bisnis dengan lebih cepat.

3. Dokumentasi Implementasi Praktikum

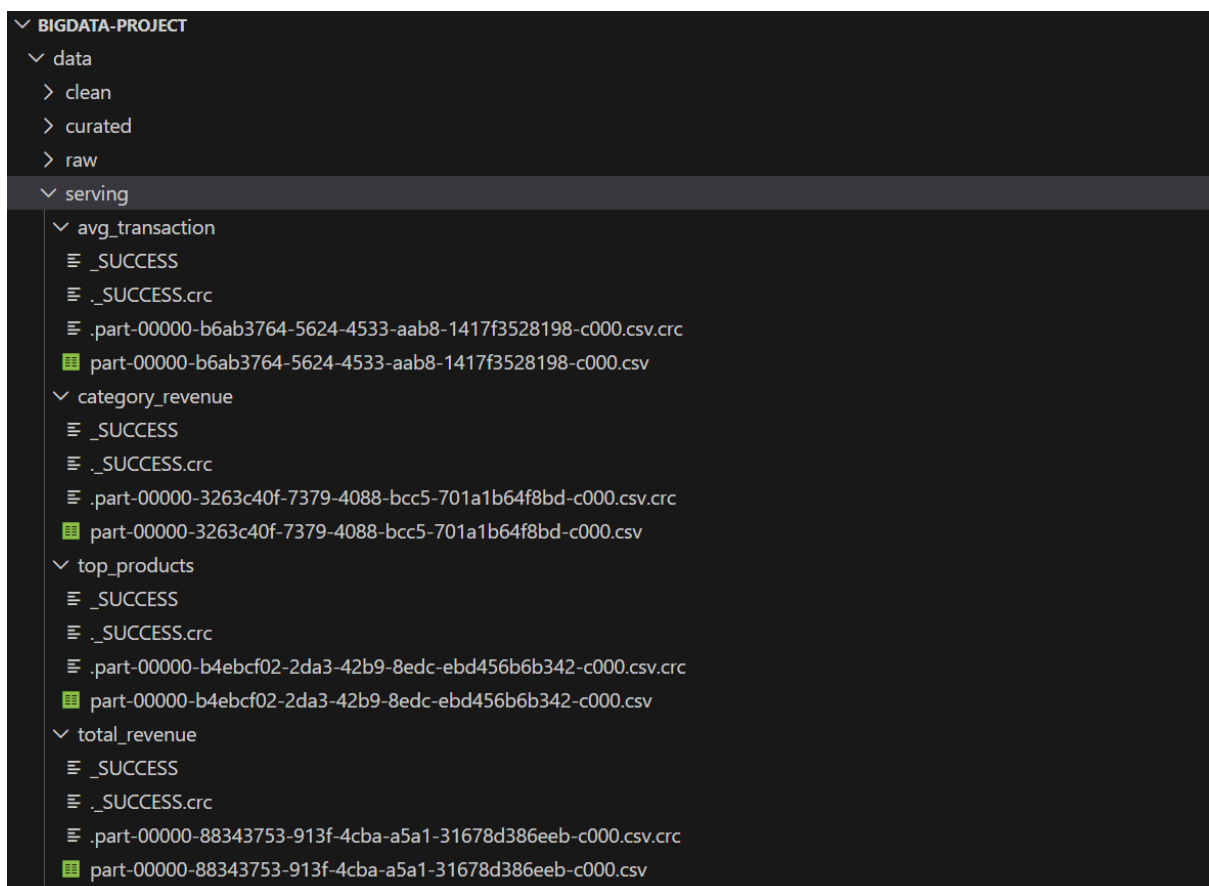
Pada praktikum ini dilakukan proses analisis data menggunakan PySpark untuk menghasilkan dataset analytics yang kemudian digunakan untuk membuat visualisasi dashboard

menggunakan Power BI. Hasil implementasi praktikum ditunjukkan melalui beberapa dokumentasi berikut.

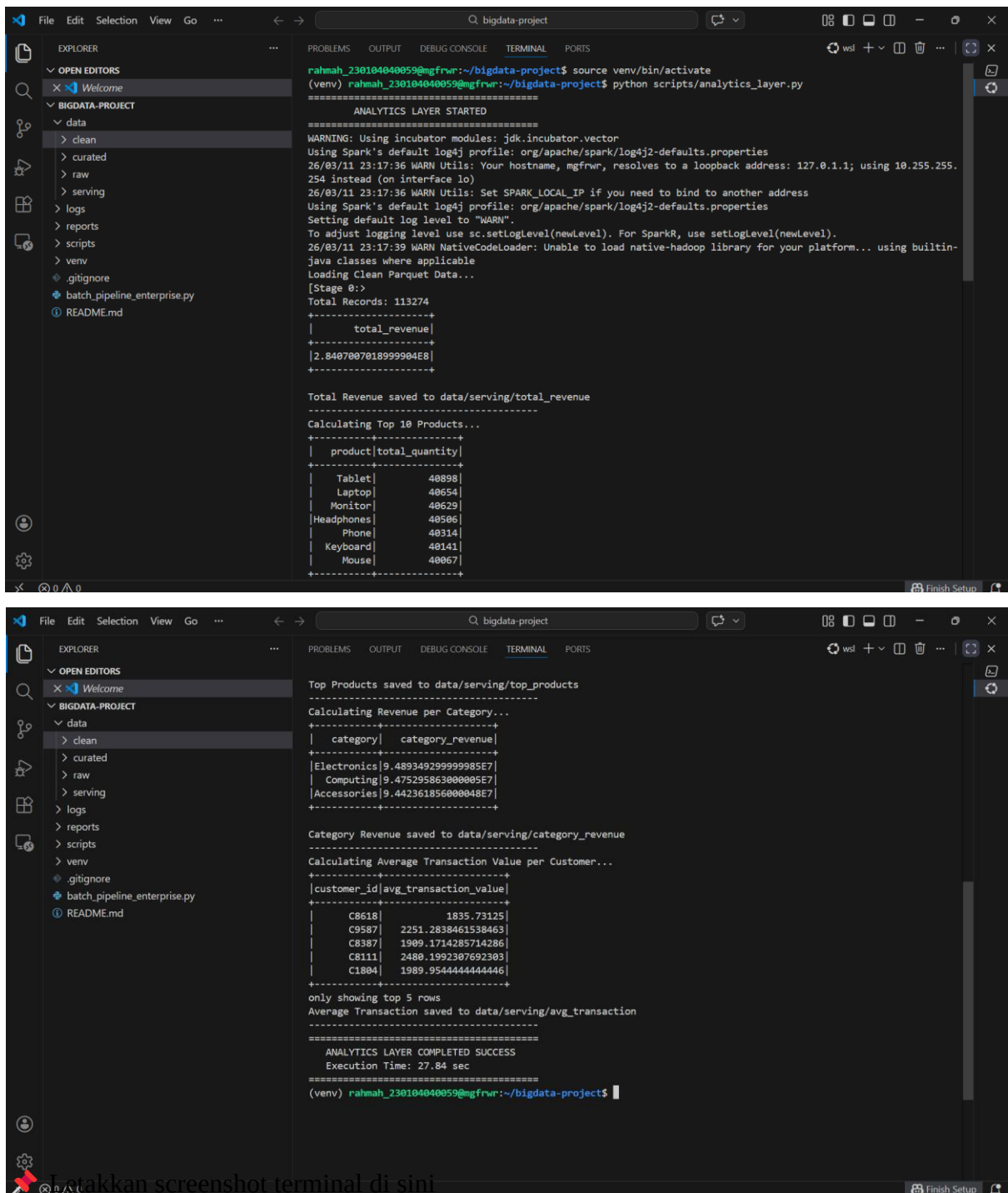
Screenshot dashboard Power BI



Screenshot folder serving dataset (data/serving)



Screenshot terminal saat menjalankan perintah python scripts/analytics_layer.py



```
rahmah_230104040059@mgfrwr:~/bigdata-project$ source venv/bin/activate
(venv) rahmah_230104040059@mgfrwr:~/bigdata-project$ python scripts/analytics_layer.py

ANALYTICS LAYER STARTED
=====
WARNING: Using incubator modules: jdk.incubator.vector
Using Spark's default log4j profile: org/apache/spark/log4j2-defaults.properties
26/03/11 23:17:36 WARN Utils: Your hostname, mgfrwr, resolves to a loopback address: 127.0.0.1; using 10.255.255.254 instead (on interface lo)
26/03/11 23:17:36 WARN Utils: Set SPARK_LOCAL_IP if you need to bind to another address
Using Spark's default log4j profile: org/apache/spark/log4j2-defaults.properties
Setting default log level to "WARN".
To adjust logging level use sc.setLogLevel(newLevel). For SparkR, use setLogLevel(newLevel).
26/03/11 23:17:39 WARN NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
Loading Clean Parquet Data...
[Stage 0:]>
Total Records: 113274
+-----+
| total_revenue |
+-----+
| 2.8407007018999904E8 |
+-----+

Total Revenue saved to data/serving/total_revenue

Calculating Top 10 Products...
+-----+
| product | total_quantity |
+-----+
| Tablet | 40898 |
| Laptop | 40654 |
| Monitor | 40629 |
| Headphones | 40506 |
| Phone | 40314 |
| Keyboard | 40141 |
| Mouse | 40067 |
+-----+

Top Products saved to data/serving/top_products

Calculating Revenue per Category...
+-----+
| category | category_revenue |
+-----+
| Electronics | 9.489349299999985E7 |
| Computing | 9.475295863000005E7 |
| Accessories | 9.442361856000048E7 |
+-----+

Category Revenue saved to data/serving/category_revenue

Calculating Average Transaction Value per Customer...
+-----+
| customer_id | avg_transaction_value |
+-----+
| C8618 | 1835.73125 |
| C9587 | 2251.2838461538463 |
| C8387 | 1909.1714285714286 |
| C8111 | 2480.1902307692303 |
| C1804 | 1989.9544444444444 |
+-----+

only showing top 5 rows
Average Transaction saved to data/serving/avg_transaction

=====
ANALYTICS LAYER COMPLETED SUCCESS
Execution Time: 27.84 sec
=====
(venv) rahmah_230104040059@mgfrwr:~/bigdata-project$
```

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, sistem berhasil menghasilkan dashboard analisis penjualan e-commerce yang menampilkan berbagai informasi penting terkait data transaksi. Dashboard menampilkan nilai total revenue yang menunjukkan total pendapatan dari seluruh transaksi yang terjadi. Selain itu terdapat grafik yang menampilkan produk

dengan jumlah penjualan tertinggi sehingga dapat diketahui produk yang paling diminati oleh pelanggan. Grafik lainnya menampilkan revenue berdasarkan kategori produk yang menunjukkan kategori mana yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar. Informasi ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi penjualan dan pengelolaan produk.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses analisis data dalam sistem Big Data terdiri dari beberapa tahapan mulai dari pengambilan data hingga visualisasi hasil analisis. Dalam praktikum ini PySpark digunakan untuk melakukan pemrosesan data dan menghasilkan berbagai metrik bisnis seperti total revenue, top product, dan revenue per category. Hasil analisis tersebut kemudian divisualisasikan menggunakan Power BI dalam bentuk dashboard yang informatif dan mudah dipahami. Dengan adanya dashboard ini, pengguna dapat memperoleh insight bisnis dengan cepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan.

6. Repository GitHub

Seluruh source code dan file yang digunakan dalam praktikum ini disimpan dalam repository GitHub yang dapat diakses melalui link berikut:

<https://github.com/Siti-Magfiratun-Warahmah/Big-Data-Praktikum03-Siti-Magfiratun-Warahmah-230104040059>

.